龙岗宝龙南山悦时光花园项目“6·23”一般物体打击死亡事故调查报告

2024年6月23日15时40分许，位于深圳宝龙街道南山悦时光花园在建项目发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失155万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区住房建设局、区总工会、龙岗公安分局、宝龙街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗宝龙南山悦时光花园项目“6·23”一般物体打击死亡事故是一起因太原筑乐消防工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，赵安友未按安全专项方案施工造成的生产安全责任事故[1]。

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493#）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人

一、基本情况

（一）工程基本情况

工程名称：南山悦时光花园项目；建设单位：深圳市中晖维宏实业有限公司；监理单位：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司；总包单位：四川招港建设有限公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司；专业分包单位：太原筑乐消防工程有限公司。

2021 年 11 月 26 日，深圳市中晖维宏实业有限公司与深圳市恒浩建工程项目管理有限公司签订《工程监理合同》，委托深圳市恒浩建工程项目管理有限公司对南山悦时光花园项目进行监理，监理范围：南山悦时光花园项目工程的施工阶段、保修阶段的工程监理。

深圳市中晖维宏实业有限公司与四川招港建设有限公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司签订《设计采购施工总承包合同》（适用于“EPC 工程总承包”模式招标项目），工程承包范围：项目设计、采购、施工，直至完成工程竣工验收备案、项目移交，计划开工日期：2021 年 12 月 1 日，计划竣工日期：2024 年 11 月 29 日。四川招港建设有限公司负责施工，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司负责设计。四川招港建设有限公司必须编制施工现场安全文明施工方案并报监理工程师审查批准及发包人备案后实施；按时拨付使用现场安全文明措施费；向深圳市恒浩建工程项目管理有限公司和深圳市中晖维宏实业有限公司

以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

报送现场主要施工管理人员名单，保证人员信息真实可靠，未经深圳市中晖维宏实业有限公司书面同意不得随意更换；施工管理人员应保证常驻工地，无深圳市中晖维宏实业有限公司书面同意不得随意离场；专业工程需分包，四川招港建设有限公司应事先征得深圳市中晖维宏实业有限公司同意，并报深圳市恒浩建工程项目管理有限公司备案。

2024 年 3 月 1 日，四川招港建设有限公司与太原筑乐消防工程有限公司签订《专业分包合同》，分包内容：南山悦时光花园消防工程。四川招港建设有限公司委派胡庆军为项目经理，太原筑乐消防工程有限公司委派李虎负责承揽内容组织实施。双方签订了《安全生产、文明施工管理协议》，四川招港建设有限公司在太原筑乐消防工程有限公司进入施工现场作业前，应介绍场地情况、危险预知、防护设施、施工范围、作业条件等；告知项目管理的制度和规定。太原筑乐消防工程有限公司必须制定施工方案并提交审核；必须按照施工方案的交底措施进行施工；严格按照施工现场安全检查要点，自行安排组织检查和整改，并形成书面检查记录和整改记录；组织各班组每天进行班前活动，并做好班前活动记录。

本项目位于深圳市龙岗区南约片区，基地东侧为宝沙一路（城市次干道），东北侧临宝科路（城市支路），西南侧邻宝沙支路（城市支路）。总用地面积 20431.93 ㎡，建设用地面积 20431.93 ㎡，总建筑面积 113536.63 ㎡，地上为 5 栋住宅塔楼和 1 栋幼儿

园,其中包括高度 33 层 1 栋 A 座自持租赁房，34 层 1 栋 B 座商品房，34 层 1 栋 C 座商品房，33 层 1 栋 D 座商品房，34 层 1 栋 E 座商品房，2 栋幼儿园，地下集中设置 4 层地下室。

项目系区报建项目,由龙岗区建设工程质量安全监督站负责监督，2022 年 6 月 1 日取得《建筑工程施工许可证》，合同开工日期：2022 年 7 月 21 日，竣工日期：2024 年 11 月 29 日，项目经理：胡庆军，项目总监:刘超跃。事发时正在进行消防管道安装作业。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.深圳市恒浩建工程项目管理有限公司成立于 1995 年 7 月 31 日，有限责任公司；法定代表人：娄语轩；统一社会信用代码：9144030019236691 1H；注册地址：深圳市福田区彩田南路中深花园 B 栋 27 楼 2711、2712、2713、2715；经营范围：建设监理等。具有工程监理综合资质证书(证书编号:E144006119-8/8),有效期至 2028 年 12 月 22 日。

2.四川招港建设有限公司成立于 1994 年 1 月 25 日,其他有限责任公司；法定代表人：林光华；统一社会信用代码：91510100621752555 5；注册地址：成都市成华区二环路北四段 49 号；经营范围：建筑工程施工等。具有建筑工程施工总承包一级建筑业企业资质证书（证书编号：D151046749），有效期至 2028 年 12 月 22 日；取得了《安全生产许可证》（川）JZ 安许证字〔2005〕000429，有效期至 2025 年 11 月 4 日。

3.太原筑乐消防工程有限公司成立于2017年5月5日，有限责任公司；法定代表人：赵立波；统一社会信用代码：91140100MA0HF6RD9M；注册地址：太原市小店区康宁大厦1812室；经营范围：消防工程设计及施工等。具有消防设施工程专业承包一级建筑业企业资质证书（证书编号：D214052389），有效期至2023年1月26日，根据山西省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知，由山西省住房和城乡建设厅核发的资质，资质证书有效期于2024年12月30日前届满的，证书有效期自动延期至2024年12月31日；取得了《安全生产许可证》（晋）JZ安许证字〔2019〕000379，有效期至2025年10月28日。

4.刘超跃，男，51岁，汉族，湖南沅江人，身份证号码：430**********16，深圳市恒浩建工程项目管理有限公司项目总监，取得注册监理工程师执业证书，负责项目监理的全面管理工作。

5.胡庆军，男，34岁，汉族，安徽巢湖人，身份证号码：342**********16，四川招港建设有限公司项目经理，取得了一级建造师执业证书和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，负责项目的全面管理工作。

6.李虎，男，39岁，汉族，山东惠民人，身份证号码：372**********52，太原筑乐消防工程有限公司项目经理，取得了一级建造师执业证书和建筑施工企业项目负责人安全生产

考核合格证书，负责项目的全面管理工作。

7.苏现华，男，52岁，汉族，河北邢台人，身份证号码：132**********34，太原筑乐消防工程有限公司安全员，负责项目日常安全管理工作。

8.李朝坤，男，43岁，汉族，云南大理人，身份证号码：532**********93，太原筑乐消防工程有限公司消防管道安装工，经三级安全教育培训和技术交底后入场施工。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2024年6月23日13时30分许，太原筑乐消防工程有限公司工人侯建、赵安友和李朝坤组成消防管道安装小组在南山悦时光花园E栋负一层地下室安装消防水管。15时25分许，侯建到消防水管加工区切割消防水管，赵安友和李朝坤二人继续安装消防水管，赵安友和李朝坤站在地面抬起消防水管，消防水管一端搭放在已安装完毕的另一条消防水管上(高度约2.6m)，另一端放在地面，李朝坤到旁边准备将脚手架推到安装消防水管位置时，听到赵安友叫喊，发现消防水管滑落砸中赵安友的头部。



（二）应急救援处置情况

事故发生后，李朝坤将砸中赵安友的消防水管移开，发现赵安友佩戴的安全帽被砸裂口鼻流血，赵安友失去意识，李朝坤呼叫其他工友并将事故情况上报，项目管理人员陆续到场后拨打了120急救电话和110报警电话。15时40分许，120急救医生到达现场对赵安友进行抢救，赵安友后经抢救无效死亡。

接到事故报告后，区应急管理局、区住房建设局、宝龙街道办事处、宝龙派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。该

起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，赵安友，男，52岁，贵州兴义人，身份证号码：522**********79，消防管道安装工。2024年3月22日，赵安友与太原筑乐消防工程有限公司签订《劳务合同书》，经三级安全教育培训和技术交底后入场施工。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失155万元人民币，主要是人道主义补偿金、工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

四、调查情况

（一）事故发生位置情况

事发地点位于南山悦时光花园在建项目E栋负一层地下室车道口附近，事发位置层高3.2m，部分消防水管和排风管道已安装完毕。

（二）管线布局情况

南山悦时光花园在建项目E栋负一层地下室屋面设计安装排风管道和消防水管，排风管道已安装完毕，消防管安装在排风管道上方。





（三）涉事消防水管情况

涉事 DN150（管径）消防水管为红色，外径 165mm,管长约

6.2m,品牌为天津友发镀锌钢管,壁厚 4.5mm,重量约 115kg。



（四）施工方案情况

施工方案由太原筑乐消防工程有限公司编制，报四川招港建设有限公司和深圳市恒浩建工程项目管理有限公司审查同意。根据施工方案，管道安装需要吊装安装，吊装设备为手动葫芦。经调查，由于事发位置消防水管需安装在已安装完毕的通风管道上方，作业高度不够，作业面受限，故作业时采取人力抬运方式安装消防水管。

（五）消防工程施工安全专项方案情况

测量放线→支架安装→支架安装→管道下料→主管安装→支管安装→配件安装→通水调试，安装管路前必须先放好线并打好支架，支架牢固可靠后才能上管，管道安装过程中，端头需有固定措施，预防管道摆动幅度过大或者有滑动失稳状况发生。

（六）安全教育及安全技术交底情况

四川招港建设有限公司组织了赵安友进行三级安全教育培训和项目安全技术交底后入场施工；太原筑乐消防工程有限公司未对赵安友进行消防工程施工安全专项方案交底。

（七）劳动防护用品的配备和使用

太原筑乐消防工程有限公司为作业人员配备了安全帽，作业人员佩戴使用了安全帽。经调查，安全帽为百德顺牌，材质：玻钢型，过检，生产日期：2023 年 4 月，强制报废期：30 个月，安全帽符合相关要求。



（八）事发时现场情况

赵安友和李朝坤采取人力安装消防水管过程中，消防水管一端搭放在已安装完毕的喷淋系统的水管上，搭放位置未使用消防支架或临时固定措施，消防水管滑动掉落砸中赵安友。

（九）司法鉴定情况

2024 年 7 月 1 日，深圳市公安局龙岗分局宝龙派出所委托广东中一司法鉴定中心对赵安友死亡原因进行鉴定。2024 年 7 月 25 日，广东中一司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见：赵安友系重物压砸头部致颅脑损伤死亡。

五、相关单位安全管理情况

（一）深圳市恒浩建工程项目管理有限公司管理情况。

深圳市恒浩建工程项目管理有限公司成立了项目管理机构，配备了项目监理人员，监理人员具有相关执业资格；制定了项目监理部安全管理岗位职责；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度；定期组织召开监理例会；组织了现场安全检查；核准了分包队伍的进场资格；审批了《施工方案》和《安全专项方案》。

（二）四川招港建设有限公司管理情况

四川招港建设有限公司成立了项目部，配备了项目管理人员，设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制；安全施工措施费用按计划投入；组织制定了各项安全生产规章制

度和操作规程；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，组织施工人员进行三级安全教育和技术交底；开展施工现场安全检查和隐患排查；检查并报送了分包队伍的进场资格；审核了《施工方案》和《安全专项方案》。

（三）太原筑乐消防工程有限公司管理情况

太原筑乐消防工程有限公司成立了项目管理机构，配备了项目管理人员，项目管理人员具有相关执业资格；组织制定了安全生产规章制度和操作规程；组织人员参加安全教育培训；组织了班前安全教育，组织制定并报送了《施工方案》和《安全专项方案》，但其未对作业人员进行消防工程施工安全专项方案交底，安全生产责任制不健全，日常安全管理、检查不到位，未及时发现作业人员未按安全专项方案施工的隐患。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

1.未按安全专项方案施工，作业人员人力安装消防水管过程中，消防水管一端搭放在已安装完毕的喷淋系统的水管上，未使用消防支架或临时固定措施防止消防水管滑动掉落。

2.赵安友进入危险作业区域作业（未经固定的消防水管下方）。

（二）间接原因

1.太原筑乐消防工程有限公司安全教育培训流于形式，未对作业人员进行消防工程施工安全专项方案交底。

2.太原筑乐消防工程有限公司未严格落实隐患排查治理制度，未及时发现作业人员未按安全专项方案施工的隐患。

3.太原筑乐消防工程有限公司未严格督促从业人员执行安全专项方案进行施工。

4.太原筑乐消防工程有限公司安全生产责任制不健全，未建立责任考核机制保证责任制的落实。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗宝龙南山悦时光花园项目“6·23”一般物体打击死亡事故是一起因太原筑乐消防工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，赵安友未按安全专项方案施工而导致的生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理意见

（一）对事故责任单位的处理建议

太原筑乐消防工程有限公司安全生产责任制不健全，未建立责任考核机制保证责任制的落实；安全教育培训流于形式，未对作业人员进行消防工程施工安全专项方案交底；未严格落实隐患排查治理制度，未及时发现作业人员未按施工方案施工的事故隐患；未严格督促从业人员按照施工方案进行施工，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定[2]，对事

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。《中华人民共和国安全生

故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定对其进行处罚[3]。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.赵安友进入危险区域作业；未按安全专项方案施工，未使用消防支架或临时固定措施防止消防水管滑动掉落，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.太原筑乐消防工程有限公司项目经理李虎未依法履行安全管理职责，未健全安全生产责任制；未实施安全生产教育和培训计划；未落实隐患排查治理制度，督促、检查本项目的安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项的规定，对事故发生负有责任[4]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其进行处罚[5]。

3.太原筑乐消防工程有限公司安全员苏现华未依法履行安全管理职责，未组织作业人员进行消防工程施工安全专项方案交

产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

［3］《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

［4］中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

［5］《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

底；未及时排查生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项的规定[6]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚[7]。

4.太原筑乐消防工程有限公司管道安装工李朝坤未按安全专项方案施工，未落实岗位安全责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定[8]。建议由太原筑乐消防工程有限公司根据项目相关管理规定对其进行处理。

八、发现的其他问题及处理建议

（一）深圳市恒浩建工程项目管理有限公司及总监刘超跃安全检查疏于监理，建议由区住房建设局根据相关管理规定和办法进行处理。

（二）四川招港建设有限公司及项目经理胡庆军未及时发现太原筑乐消防工程有限公司未对作业人员进行消防工程施工安全专项方案交底的问题，负有统一协调、管理责任，建议由区住房建设局根据相关管理规定和办法进行处理。

九、监管部门履职情况

根据中华人民共和国住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基

---

［6］《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；。

［7］《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

［8］《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153号）和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质[2014]154号）的相关规定，区住房建设局委托区质安站对区级报建受监的工程进行日常安全监督，监督人员应对施工现场进行随机抽查。

宝龙街道南山悦时光花园工程由质量监督二室监督三组负责监管。监督组自2022年6月30日组织项目建设、监理、施工单位相关管理人员进行安全监督交底与首次监督，截至2024年6月23日事故发生，监督组累计开展日常监督抽查、专项检查、复查监督等共计37次，累计发现安全隐患问题140多个，共对该项目各方责任单位下发了《停工整改通知书》6份，《责令整改通知书》46份，《广东省施工质量安全动态扣分通知书》14份，约谈1次，行政处罚3宗，累计下发执法文书共70份。

经调查，针对此起事故，未发现区住房建设局履职相关问题。

十、事故教训

此次事故的发生，暴露出以下几个方面的问题：一是作业人员安全意识淡薄，贪图方便，未按施工方案要求使用消防支架或临时固定措施防止消防水管滑动掉落进行消防水管安装作业，并冒险站在未经固定的消防水管下方，消防水管滑落砸中作业人员。二是对施工作业人员安全生产教育培训不到位，未组织作业人员进行消防工程施工安全专项方案交底作业人员不掌握安全技能。三是施工组织不力，安装消防水管施工作业面无法满足机

械吊装的要求，采取人力抬运方式安装消防水管，管理人员未向作业人员告知作业场所、作业岗位的危险因素及防范措施。四是作业现场安全管理不到位，未及时发现施工作业人员未按施工方案施工的事故隐患。五是安全生产责任不落实，未对现场人员和管理人员进行责任制考核。

十一、事故防范措施建议

（一）宝龙街道南山悦时光花园各参建单位要牢固树立安全生产的“红线意识”和“底线思维”，严格按照标本兼治、从严从实、责任到人、守住底线的思路和要求，以事故为抓手，由各参建单位联合对项目进行一次全面的大检查，检查中发现的问题，列出清单，定出责任人员，将处理结果以会议的形式在项目通报。

（二）太原筑乐消防工程有限公司要深刻吸取事故教训，立即全面复盘自查自纠。一要加强项目技术力量，组织技术人员对施工方案全面审定，结合作业条件完善施工方案。二要健全安全生产责任制，建立安全生产责任制的考核机制，确保全员安全生产责任制的落实。三要立即组织全员进行安全专项方案的培训和交底，确保作业人员掌握安全操作技能和事故防范措施。四要加强作业现场的施工过程管控，结合安全生产责任制将规定落到实处，及时制止作业人员违章作业的行为。五要严格落实项目的各项管理规定，督促作业人员严格按照施工方案施工。

（三）深圳市恒浩建工程项目管理有限公司要发挥监理单

位的作用，认真履行监理管理职责，增强监理人员的责任意识，根据作业内容、作业环境、作业工器具和施工材料严格审批施工方案。同时要严格落实监理实施细则的要求，加大巡查频次和检查力度，切实履行安全监理职责。

（四）四川招港建设有限公司要强化总承包统筹管理力度，加强对分包队伍的安全管理工作。一要立即督促分包单位完善施工方案内容。二要组织技术人员全面细致的审核施工方案。三要加大对分包队伍作业面、施工内容的巡查频次和检查力度，做到“早发现、早预防、早整改”将安全生产关口前移，把好安全生产关。四要制定相应的奖惩机制，对发生生产安全事故的单位列入黑名单。五要加强分包队伍人员安全生产能力素质的培训与考核。六要组织全员进行“回炉”培训教育和事故警示教育。

（五）区住房建设局要采取措施坚决守牢兜住安全发展底线红线。一要组织召开了署安全生产工作会议，通报事故情况及事故原因，要求各科室深刻吸取事故教训，举一反三，全面开展安全大检查并加强各项目安全生产管理。二要全面摸清在建工程项目风险底数，组织各参建单位深入开展施工现场的安全隐患排查整治并建立工作台账。三要根据事故暴露出来的问题，认真找出工作中存在的不足，务必要把工作做得更加扎实、更加细致。四要抓住典型强化宣传，加大安全监督管理工作的宣传，抓住正反两方面典型，强化宣传效果。五要严格监管执法，提高违法成本，促使企业牢牢守住安全生产这道防线。六要提级管理，严格

落实《深圳市龙岗区建设工程“全时守护”工作方案》，通过多个维度的监督执法方式，提高监督效率和精准度，弥补非常规作业时段的监管空白，确保监督的全面性和及时性，增强对责任主体的震慑作用，进一步规范施工行为，避免违规操作，最大限度防范和化解重大风险。

十二、事故调查组人员组成（附后）